

Documentación Técnica

Producto: **TaskMaster**

Startup: Apex Cybernetics

Versión 1.0 - Abril 2026



1. Arquitectura del Sistema

1.1. Diseño Orientado a Dominios (DDD)

El sistema se ha diseñado utilizando **Domain-Driven Design (DDD)** para asegurar que el software refleje fielmente las necesidades del negocio de gestión de proyectos. Se definen contextos acotados (Bounded Contexts) para:

- **Gestión de Espacios de Trabajo:** Manejo de equipos y roles.
- **Análisis de Rendimiento:** Motor de IA para predicción de riesgos.
- **Notificaciones y Automatización:** Lógica de bots RPA.

1.2. Diagrama de Contenedores (C4 Model)

La solución se desglosa en:

Contenedor	Tecnología / Rol	Responsabilidad
WebApp	React / Next.js	Interfaz de usuario y tablero Kanban.
API Gateway	Node.js / Express	Ruteo, autenticación y seguridad.
Task Microservice	Python / FastAPI	Lógica de negocio y procesamiento de tareas.
AI Engine	TensorFlow / PyTorch	Predicción de riesgos y análisis de datos.
DB Primary	PostgreSQL	Persistencia de datos transaccionales.

2. Especificaciones de Inteligencia Artificial

TaskMaster utiliza modelos predictivos para asignar niveles de criticidad a las tareas:

$$\text{Nivel de Riesgo} = f(\text{Velocidad_Equipo}, \text{Fecha_Limite}, \text{Dependencias_Pendientes})$$

El motor analiza patrones históricos para alertar al Team Leader sobre posibles "cuellos de botella" antes de que afecten el Sprint.

3. Automatización (RPA)

Los procesos de notificación están automatizados mediante **Robotic Process Automation**. El sistema integra un bus de eventos que dispara acciones externas:

- **Slack/Email:** Notificación inmediata de cambios en tareas críticas.
- **Reportes:** Generación programada de informes financieros y técnicos cada fin de semana.

4. Diccionario de Datos Clave

Confidencial - Apex Cybernetics 2026. Todos los derechos reservados.

Término	Definición Técnica
Milestone	Punto de control crítico con fecha fija en el cronograma.
Stakeholder	Entidad externa con permisos de visualización de reportes financieros.
RPA Bot	Script autónomo que gestiona alertas de vencimiento.